MATERNITY NURSING

Assessment of *Fetal* Well-being

Comprehensive Academic Summary Covering Aims, Timing and Indications of Fetal Surveillance, Fetal Movement Count, Non-Stress Test, Biophysical Profile & Modified BPP, Doppler, Intrapartum Monitoring and CTG Interpretation (Baseline, Variability, Accelerations, Decelerations).

Lecture Summary · **Assessment of Fetal Well-being**

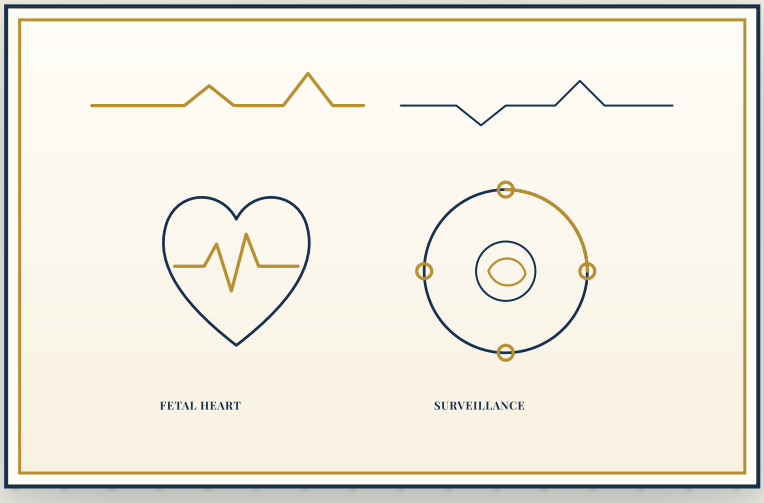


PLATE I — *The fetal heart trace and the movements behind it: the language of fetal well-being.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Definition, Aim, Timing & Indications of Fetal Assessment

Introduction: Assessment of fetal well-being is one of the key aims of care, using fetal movement counting, ultrasound scans and cardiotocography (CTG), to facilitate **early detection of problems** and initiate intervention before it is too late.
Fetal well-being (surveillance): a broad term for a variety of tests (**invasive or non-invasive**) administered during pregnancy to evaluate the baby's health and well-being.

AIM OF ASSESSMENT

- Early detection of fetuses at risk to prevent perinatal mortality and morbidity
- Improve long-term neurologic outcome through optimal timing of delivery
- Avoid unnecessary intervention (cesarean or preterm delivery)
- Ensure satisfactory growth and well-being of the fetus

IDEAL TIME

- After **24 weeks** (fetal viability in Egypt)
- International fetal viability at **20 weeks**
- Why: before 24 weeks it is termed **abortion**

تعريف تقييم سلامة الجنين وأهدافه وتوقيته:
• تقييم سلامة الجنين من أهم أهداف الرعاية، ويتم بعد حركات الجنين والموجات فوق الصوتية وتخطيط قلب الجنين (CTG) لاكتشاف المشكلات مبكرًا والتدخل قبل فوات الأوان.
• **مراقبة الجنين:** مصطلح واسع يشمل اختبارات جراحية وغير جراحية لتقييم صحة الجنين.
• **الأهداف:** الاكتشاف المبكر للأجنة المعرضة لخطر لمنع الوفاة والمراضة، وتحسين النتائج العصبية بتوقيت الولادة الأمثل، وتجنب التدخلات غير الضرورية كالقيصرية أو الولادة المبكرة، وضمان نمو الجنين.
• **التوقيت:** بعد الأسبوع 24 (سن الحياة في مصر)، وعالميًّا 20 أسبوعًا، لأن ما قبل 24 أسبوعًا يُعد إجهاضًا.

Indications of Antenatal Fetal Assessment

MATERNAL CONDITIONS

- Advanced maternal age (> 35 years)
- Collagen vascular disease
- Diabetes mellitus
- Renal disease
- Chronic hypertension
- Autoimmune diseases: antiphospholipid syndrome (APS), SLE
- Hyperthyroidism, thrombophilia, cyanotic heart disease

PREGNANCY-RELATED CONDITIONS

- Preeclampsia
- Fetal or maternal anemia, blood group sensitization
- Postdate pregnancy
- Fetal growth restriction (IUGR)
- Previous stillbirth or recurrent abortion
- Multiple pregnancy, polyhydramnios or oligohydramnios
- Previous baby with structural (anencephaly, spina bifida) or chromosomal (autosomal trisomy) abnormalities

دواعي تقييم الجنين قبل الولادة:
• **حالات الأم:** العمر فوق 35 سنة، وأمراض الكولاجين الوعائية، والسكري، وأمراض الكلى، وارتفاع الضغط المزمن، وأمراض المناعة الذاتية (متلازمة أضداد الفوسفوليبيد والذئبة الحمراء)، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وأبهة التخثر، وأمراض القلب الزرقاء.
• **حالات مرتبطة بالحمل:** تسمم الحمل، والأنيميا أو التحسس لفصيلة الدم، والحمل المتأخر عن موعده، وتأخر نمو الجنين، وتاريخ ولادة جنين ميت أو إجهاض متكرر، والحمل المتعدد، وزيادة أو نقص السائل الأمنيوسي، وولادة سابقة لطفل مشوه تشوهًا تركيبيًّا أو كروموسوميًّا.

Types of Fetal Assessment — Fetal Movement Count & Non-Stress Test

A. ANTEPARTUM	B. INTRAPARTUM
1. Fetal movement count by mother · 2. Non-stress test (NST) · 3. Biophysical profile (BPP) · 4. Modified BPP · 5. Doppler fetal assessment	1. External monitoring: (A) continuous electronic fetal monitoring, (B) intermittent auscultation · 2. Internal monitoring: fetal scalp blood gas for pH

1. Fetal Movement Count

— The **only** antenatal surveillance technique recommended for **all** pregnant women (with and without risk factors); the **simplest** method.

— Performed **daily from 28 weeks**. Maximal activity at **30–32 weeks**, then gradual reduction toward term (↑ fetal size relative to amniotic fluid, longer sleep cycles). Highest incidence in the **late evening**.

— Chronic hypoxia (fetal distress) → fetus conserves energy → ↓ or cessation of body movement.

ITEM	DETAILS
Technique	One hour each in morning, noon and evening (3 hours total), e.g., 9 am to 9 pm; total × 4 = daily (12-hour) count; counting ends when **10 movements** are perceived
Fetal compromise	< **10 kicks in 12 hours** (or < **3 in each hour**)
Reassuring	≥ 10 movements in 12 hours of normal activity, or ≥ 10 in **2 hours at rest**
Report to physician	< 10 movements in 12 hours on **2 successive days**, or no movement after 12 hours in a single day

عدّ حركات الجنين:
- الطريقة الوحيدة الموصى بها لكل الحوامل والأبسط، وتبدأ يوميًّا من الأسبوع 28، وتبلغ الحركة ذروتها في الأسبوع 30–32 ثم تقل قرب الموعد، وأكثرها في آخر المساء.
- نقص الأكسجين المزمن يجعل الجنين يقلل حركته أو يوقفها لحفظ الطاقة.
- **الطريقة:** ساعة صباحًا وساعة ظهرًا وساعة مساءً، ويُضرب المجموع في 4 لمعرفة عدد الحركات في 12 ساعة، وينتهي العد عند 10 حركات.
- **الطمأنينة:** 10 حركات على الأقل في 12 ساعة من النشاط العادي أو في ساعتين أثناء الراحة؛ **والإبلاغ:** أقل من 10 حركات في 12 ساعة ليومين متتاليين أو عدم الإحساس بأي حركة بعد 12 ساعة.

2. Non-Stress Test (NST)

— Assesses fetal health by monitoring FHR in response to fetal movement; simple, quick, non-invasive.

— Start **after 32 weeks**, **twice weekly**. Simultaneous FHR (Doppler transducer) and fetal movement (pressure transducer) recording.

REACTIVE NST (REASSURING)

— Heart rate **110–160** bpm

— Normal beat-to-beat variability (**5 beats/min**)

— **Two accelerations** ≥ **15 beats** above baseline lasting ≥ **15 seconds** within **20 minutes**

NONREACTIVE NST (NON-REASSURING)

— Fails to meet the three criteria; absence of fetal reactivity

— **Causes:** fetal hypoxemia, acidemia, fetal CNS anomalies, maternal sedative or narcotic administration

If NST is nonreactive: (1) stimulate fetal movement — sugary juice, or **vibroacoustic stimulation** (VAS: handheld low-frequency vibration and buzzing sound, applied to the abdomen for **2–5 seconds up to 3 times**; a healthy fetus may not move for up to **75 minutes** in a sleep cycle; reactive NST after VAS = reactive fetus); (2) repeat NST later the same day; (3) perform another test of fetal well-being.

اختبار عدم الإجهاد (NST):
- يقيّم صحة الجنين بمراقبة نبضه استجابة لحركته، وهو بسيط وسريع وغير جراحي، ويبدأ بعد الأسبوع 32 مرتين أسبوعيًّا.
- **التفاعلي (مطمئن):** نبض 110–160، وتغير طبيعي من نبضة لأخرى (5 نبضات/دقيقة)، وتسارعان على الأقل بمقدار 15 نبضة لمدة 15 ثانية خلال 20 دقيقة.
- **غير التفاعلي:** عدم تحقق المعايير الثلاثة، وأسبابه نقص الأكسجين، والحماض، وتشوهات الجهاز العصبي، والمهدئات أو المخدرات التي تناولها الأم.
- **التصرف:** تحفيز الجنين بعصير سكري أو بالتحفيز الاهتزازي الصوتي على بطن الأم 2–5 ثوانٍ حتى 3 مرات (قد ينام الجنين السليم حتى 75 دقيقة)، أو إعادة الاختبار في اليوم نفسه، أو إجراء اختبار آخر.

Biophysical Profile, Modified BPP & Doppler Assessment

Biophysical Profile (BPP): ultrasound scan assessing fetal health using **five** biophysical variables; requires **30–60 minutes**. Each variable scores **2** (normal) or **0** (abnormal); highest 10, lowest 0. **8–10 normal**; **6 or below** indicates fetal compromise.

PARAMETER (MANNING, 1992 — OBSERVATION 30 MIN)	MINIMAL NORMAL CRITERIA	SCORE
Non-stress test (FHR acceleration)	Reactive pattern	2
Fetal breathing movements	≥ 1 episode lasting > 30 seconds	2
Gross body movements	≥ 3 discrete body/limb movements	2
Fetal muscle tone	≥ 1 episode of extension (limb or trunk) with return of flexion	2
Amniotic fluid	≥ 1 pocket measuring 2 cm in two perpendicular planes (2 × 2 cm pocket)	2

BPP SCORE	INTERPRETATION	MANAGEMENT
8–10	No fetal asphyxia	Repeat testing weekly or more
6	Suspect chronic asphyxia	If > 36 weeks → deliver; if L/S < 2.0 repeat in 4–6 hours
4	Suspect chronic asphyxia	If ≥ 36 weeks deliver; if < 32 weeks repeat in 4–6 hours
0–2	Strongly suspect asphyxia	Test for 120 minutes → persistent score ≤ 4 → deliver regardless of gestational age

الملف الحيوي الفيزيائي (BPP):
• فحص بالموجات فوق الصوتية يقيّم خمسة متغيرات خلال 30–60 دقيقة: تسارع نبض الجنين (اختبار عدم الإجهاد)، وحركات التنفس، وحركات الجسم، وتوتر العضلات، وكمية السائل الأمنيوسي.
• يعطى كل متغير 2 إذا كان طبيعيًا و0 إذا كان غير طبيعي، فالمجموع 8–10 طبيعي، و6 أو أقل يدل على خطر على الجنين.
• المعايير: حركة تنفس واحدة على الأقل أكثر من 30 ثانية، و3 حركات جسم أو أطراف، وبسط ثم عودة للانثناء مرة على الأقل، وجيب سائل 2 × 2 سم.
• **التصرف:** 8–10 يكرر أسبوعيًا، و6 يولد الجنين إذا تجاوز 36 أسبوعًا، و4 يولد إذا بلغ 36 أسبوعًا ويعاد خلال 4–6 ساعات إذا كان أقل من 32، و0–2 اختبار لمدة 120 دقيقة ثم ولادة مهما كان عمر الحمل إذا استمر 4 أو أقل.

Modified BPP & Doppler

MODIFIED BPP

— Same reasons as BPP; combines **NST + amniotic fluid assessment** by ultrasound
— Less cumbersome but just as useful
— **Normal:** reactive NST **and** deepest vertical pocket > **2 cm**
— **Abnormal:** nonreactive NST **or** deepest pocket ≤ **2 cm**

DOPPLER FETAL ASSESSMENT

— Sound waves detect blood movement in vessels
— Studies circulation in fetus, uterus and placenta in high-risk pregnancies
— Marker of **placental insufficiency** and consequent **IUGR** (umbilical artery Doppler)

الملف الحيوي المعدّل والدوبلر:
• **المعدّل:** يجمع اختبار عدم الإجهاد مع قياس السائل الأمنيوسي، وهو أسهل ومفيد بالقدر نفسه؛ طبيعي إذا كان الاختبار تفاعليًا وأعمق جيب سائل أكبر من 2 سم، وغير طبيعي إذا كان غير تفاعلي أو الجيب 2 سم أو أقل.
• **الدوبلر:** يستخدم الموجات الصوتية لقياس تدفق الدم في الجنين والرحم والمشيمة في الحمل عالي الخطورة، وهو مؤشر على قصور المشيمة وتأخر نمو الجنين (دوبلر الشريان السري).

Intrapartum Fetal Assessment & CTG Interpretation

AIM

— Identify hypoxemic & acidotic fetuses in which timely intervention will prevent death
— Avoid fetal neurologic injury

FREQUENCY OF FHR MONITORING

— 1st stage: every **15–30 min**
— 2nd stage: every **5 min**
— High-risk: after each contraction

TYPE	DETAILS
Continuous EFM (external)	CTG monitors FHR and uterine activity for longer periods — **high-risk** cases
Intermittent auscultation (external)	Counting FHR with sonicaid for short periods in active labor — adequate for **low-risk**
Internal — fetal scalp blood	Monitors severity of contractions and fetal pH (**scalp pH > 7.20 normal**); **needs ruptured membranes**

Indications for continuous FHR monitoring: preeclampsia, diabetes, previous CS, antepartum hemorrhage, induction of labor, IUGR and prematurity, post-date, oligohydramnios.

تقييم الجنين أثناء الولادة:
• يهدف لاكتشاف الأجنة المصابة بنقص الأكسجين والحماض والتدخل في الوقت المناسب، وتجنب الإصابة العصبية.
• يراقب النبض كل 15–30 دقيقة في المرحلة الأولى، وكل 5 دقائق في الثانية، وبعد كل انقباضة في الحالات عالية الخطورة.
• **المراقبة الإلكترونية المستمرة** للحالات عالية الخطورة، و**الاستماع المتقطع** بالسونيكيد للحالات منخفضة الخطورة، و**عينة دم فروة الرأس** لقياس الرقم الهيدروجيني (الطبيعي أعلى

من 7.20) وتحتاج تمزق الأغشية.
• **دواعي المراقبة المستمرة:** تسمم الحمل، والسكري، والقيصرية السابقة، ونزيف ما قبل الولادة، وتحريض الولادة، وتأخر النمو والخداج، وتأخر الموعد، ونقص السائل الأمنيوسي.

CTG — Normal Criteria & Baseline Abnormalities

FEATURE	NORMAL / ABNORMAL	CAUSES
Baseline	Normal **110–160 bpm**	—
Bradycardia	< 110 bpm	40 weeks of gestation (as written in source); acute cord compression; congenital heart problems; medications (benzodiazepine)
Tachycardia	> 160 bpm	Prematurity < 32 weeks; maternal stress & anxiety; maternal tachycardia (dehydration, ketosis); maternal pyrexia (> 37.5) / infection; fetal infection; fetal hypoxia; excessive fetal activity
Variability	Normal **5–25 bpm** (CTG normal criteria list **5–15 bpm**); reduced < **5 bpm**	Reduced: hypoxia, sleeping, narcotics, prematurity
Accelerations	**2 in 20 min** — reassuring	—
Decelerations	None (normal)	Note shape and timing

📌 **Conflicting values in the source:** Normal variability is given as **5 bpm** (NST criteria), **5–15 bpm** (CTG normal criteria) and **5–25 bpm** (variability section). All three are kept as written.

قراءة تخطيط قلب الجنين:
• **المعايير الطبيعية:** خط أساس 110–160، وتسارعان خلال 20 دقيقة، وتغير طبيعي، وعدم وجود تباطؤ؛ والجنين الطبيعي يتحمل الولادة بينما قد يصاب الجنين المعرض للخطر بنقص الأكسجين والحماض والتلف العصبي.
• **بطء القلب (أقل من 110):** الحمل عند 40 أسبوعًا كما ورد في المصدر، وانضغاط الحبل الحاد، وعيوب القلب الخلقية، والبنزوديازيبين.
• **تسرع القلب (أكثر من 160):** الخداج أقل من 32 أسبوعًا، وقلق الأم، وتسرع قلب الأم من الجفاف والكيتونات، وحمى الأم أعلى من 37.5 أو العدوى، وعدوى الجنين، ونقص أكسجين الجنين، وفرط نشاطه.
• **التغير:** الطبيعي 5–25 (وورد أيضًا 5–15 و5)، والمنخفض أقل من 5 بسبب نقص الأكسجين أو النوم أو المخدرات أو الخداج.

Decelerations

TYPE	FEATURES	CAUSE	SIGNIFICANCE / MANAGEMENT
Early	Symmetrical decrease and return; mirrors the contraction (onset with onset)	**Fetal head compression**	**Benign**
Late	Onset, nadir and recovery **≥ 15 sec after** the beginning, peak and end of contraction; a fall of only 10–20 bpm is significant	**Uteroplacental insufficiency** (abruption, maternal hypotension, excessive contractility, DM, PIH) ± compromised baby (IUGR, prematurity)	Left lateral position; IV infusion; stop oxytocin; fetal scalp pH (> 7.20 reassuring); prepare for delivery, especially with reduced variability
Variable	Abrupt decline and resolution; not related to contractions; variable in timing and size	**Cord compression**	Concerning if severe (**60 bpm or 60 seconds**, or both), poor variability, or mixed with late decelerations

FHR CATEGORY (RCOG, NICE)	BASELINE	VARIABILITY	DECELERATION
Reassuring	110–160	> 5	None; accelerations present
Non-reassuring	100–109 or 161–180	< 5 for ≥ 40 but < 90 min	Early; variable; single prolonged up to 3 min
Abnormal	< 100 or > 180; sinusoidal ≥ 10 min	< 5 for > 90 min	Atypical variable; late > 30 min; single prolonged > 3 min

Absence of accelerations with an otherwise normal CTG is of uncertain significance.

أنواع التباطؤ وتصنيف النبض:
• **المبكر:** متماثل ويتزامن مع الانقباضة، وسببه انضغاط رأس الجنين، وهو حميد.
• **المتأخر:** يبدأ ويصل لأدناه ويتعافى بعد 15 ثانية أو أكثر من بداية الانقباضة وذروتها ونهايتها، وسببه قصور الرحم والمشيمة (انفصال المشيمة، وهبوط ضغط الأم، وفرط الانقباضات، والسكري، وارتفاع الضغط)، والانخفاض 10–20 نبضة فقط له دلالة؛ ويُعالج بوضع الأم على جانبها الأيسر، والمحاليل، وإيقاف الأوكسيتوسين، وقياس الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس، والاستعداد للولادة.
• **المتغير:** هبوط وتعافٍ مفاجئان لا علاقة لهما بالانقباضة، وسببه انضغاط الحبل السري، ويُقلق إذا كان شديدًا (60 نبضة أو 60 ثانية) أو مع ضعف التغير أو مختلطًا بتباطؤ متأخر.
• **تصنيف الكلية الملكية:** مطمئن (110–160، وتغير أكثر من 5، ولا تباطؤ)، وغير مطمئن (100–109 أو 161–180)، وغير طبيعي (أقل من 100 أو أكثر من 180 أو نمط جيبي 10 دقائق أو تباطؤ متأخر أكثر من 30 دقيقة).

Quick Revision — High-Yield Master Table

TEST	HIGH-YIELD FACTS
Timing	After 24 wk in Egypt (20 wk internationally).
Kick count	Daily from 28 wk; peak 30–32 wk; late evening; ≥ 10 in 12 h (or in 2 h at rest) reassuring; < 10/12 h on 2 days → report.
NST	After 32 wk, twice weekly. Reactive: 110–160, variability, 2 accelerations ≥ 15 bpm × 15 s in 20 min. VAS 2–5 s up to 3 times; fetus may sleep 75 min.
BPP	5 variables × 2 = 10; 30–60 min; 8–10 normal; ≤ 6 compromise; 2 × 2 cm pocket.
Modified BPP	NST + deepest pocket; normal > 2 cm and reactive.
Doppler	Placental insufficiency and IUGR (umbilical artery).
Intrapartum	FHR q15–30 min (1st stage), q5 min (2nd); scalp pH > 7.20 normal, needs ruptured membranes.
Decelerations	Early = head compression (benign); late = uteroplacental insufficiency (left lateral, IV, stop oxytocin); variable = cord compression (concern if 60 bpm/60 s).

مراجعة سريعة:
- عدّ الحركات يوميًّا من الأسبوع 28، وأقل من 10 حركات في 12 ساعة يستدعي القلق.
- اختبار عدم الإجهاد بعد الأسبوع 32، والتفاعلي فيه تسارعان بمقدار 15 نبضة لمدة 15 ثانية خلال 20 دقيقة.
- الملف الحيوي خمسة متغيرات، و8–10 طبيعي، و6 أو أقل خطر.
- التباطؤ المبكر من انضغاط الرأس، والمتأخر من قصور المشيمة، والمتغير من انضغاط الحبل.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** These are the **original self-evaluation questions** from the source, reproduced as written. The source gives **no answer key**, so the marked answers are worked out from the lecture content.

1 **Variable deceleration is associated with:**

- ○ a) Fetal head compression
- ○ **b) Cord compression ✓**
- ○ c) Uteroplacental insufficiency
- ○ d) Fetal hypoxia

الإجابة: b — التباطؤ المتغير سببه انضغاط الحبل السري، والمبكر من انضغاط الرأس، والمتأخر من قصور الرحم والمشيمة.

2 **Which of the following is considered a reassuring sign of fetal heart rate pattern?**

- ○ a) Decreased beat-to-beat variability
- ○ b) Late deceleration
- ○ **c) Presence of acceleration ✓**
- ○ d) Variable deceleration

الإجابة: c — وجود التسارعات علامة مطمئنة على سلامة الجنين.

3 **The nurse is instructing a pregnant client how to perform "kick counts." Which statement by the client is incorrect?**

- ○ a) "I will record the number of movements or kicks."
- ○ **b) "I need to lie flat on my back to perform the procedure." ✓**
- ○ c) "If I count fewer than 10 kicks try to eat sugar candy."
- ○ d) "I should concentrate on the fetal movements to count the kicks."

الإجابة: b — الاستلقاء على الظهر غير صحيح لأنه يسبب متلازمة هبوط الضغط الاستلقائي، والمحاضرة تنصح بتجنب وضع الاستلقاء.

4 **Which statement describes the correct purpose of a biophysical profile test?**

- ◯ a) "This test measures the woman's ability to tolerate the pregnancy."
- ◯ **b) "This test measures amniotic fluid volume and fetal activity." ✓**
- ◯ c) "This test measures the woman's cardiac status and ability to tolerate labor."
- ◯ d) "This test only measures the amount of amniotic fluid present in the uterus."

الإجابة: **b** — الملف الحيوي يقيس كمية السائل الأمنيوسي ونشاط الجنين (التنفس والحركة والتوتر والتسارع).

5 **According to the fetal heart rate paper strip in the source, interpret the result of the non-stress test:**

- ◯ a) The FHR is positive, and no decelerations
- ◯ **b) The FHR is reactive, and no decelerations ✓**
- ◯ c) The FHR is nonreactive and small episodic decelerations
- ◯ d) The FHR is negative, and no decelerations

الإجابة: **b** — يظهر الشريط تسارعات مع حركات الجنين دون تباطؤ، فالنتيجة تفاعلية؛ ومصطلح التفاعلي هو المستخدم في المحاضرة لا الإيجابي.

Answer Key

Q	ANSWER	KEY CONCEPT
1	b	Variable = cord compression
2	c	Accelerations reassuring
3	b	Avoid supine position
4	b	BPP = fluid + fetal activity
5	b	Strip shows accelerations → reactive

مفتاح الإجابات:

- 1 (ب)، 2 (ج)، 3 (ب)، 4 (ب)، 5 (ب).
- **تنبيه:** الأسئلة أصلية من المحاضرة، لكن المصدر لا يحتوي على مفتاح إجابات، والإجابات مستنتجة من محتوى المحاضرة.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين